

Lista 14 - Métodos da Matemática Aplicada I

Funções Hipergeométricas

Professor João Paulo Pitelli

1. Através de uma substituição de variável apropriada, resolva a equação

$$(1 - e^x)y'' + \frac{1}{2}y + e^xy = 0$$

em termos da função hipergeométrica.

2. Mostre que

a)

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = (1 - z)^{\gamma - \alpha - \beta} {}_2F_1(\gamma - \alpha, \gamma - \beta; \gamma; z),$$

b)

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = (1 - z)^{-\alpha} {}_2F_1\left(\alpha, \gamma - \beta; \gamma; \frac{z}{z - 1}\right),$$

c)

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = (1 - z)^{-\beta} {}_2F_1\left(\gamma - \alpha, \beta; \gamma; \frac{z}{z - 1}\right).$$

3. Mostre que

$$\begin{aligned} {}_2F_1(\alpha, \beta; \alpha + \beta + 1 - \gamma; 1 - z) &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1 - \gamma)\Gamma(1 - \gamma)}{\Gamma(\alpha + 1 - \gamma)\Gamma(\beta + 1 - \gamma)} {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) \\ &+ z^{1-\gamma} \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1 - \gamma)\Gamma(\gamma - 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} {}_2F_1(\alpha + 1 - \gamma, \beta + 1 - \gamma; 2 - \gamma; z). \end{aligned}$$

4. Os polinômios de Jacobi $P_n^{(\alpha, \beta)}(z)$ estão relacionados com a função hipergeométrica por

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(z) = \frac{\Gamma(n + \alpha + 1)}{n! \Gamma(\alpha + 1)} {}_2F_1\left(-n, \alpha + \beta + n + 1; \alpha + 1; \frac{1 - z}{2}\right).$$

Mostre, a partir da equação hipergeométrica, que esses polinômios satisfazem a equação

$$(1 - z^2)y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)z]y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0.$$